

Cardinalidad $\rightarrow$ Cantidad de elementos de un conjunto

$$A = \{\} \longrightarrow |A| = n(A) = 0$$

$$B = \{\emptyset\} = \{\{\}\} \longrightarrow |B| = n(B) = 1$$

$$C = \{1, 2, 3\} \longrightarrow |C| = n(C) = 3$$

Identidades básicas de cardinalidad

Nombre	Equivalencia
1	$ \emptyset = 0$ ✓
2	$A \cdot B = 0 \rightarrow A + B = A + B $ ✓
3	$ A + B = A + B - A \cdot B $ ✓
4	$ A - B = A - A \cdot B $ ✓
5	$ A \cdot B \leq A $ ✓
6	$ A \leq A + B $ ✓
7	$ A' = U - A $ ✓
8	$a \leq A \leq b \leftrightarrow U - a \leq A' \leq U - b$ ✓
9	$\max(A , B) \leq A + B \leq \min(A + B , U)$ ✓
10	$\max(0, A + B - U) \leq A \cdot B \leq \min(A + B)$ ✓

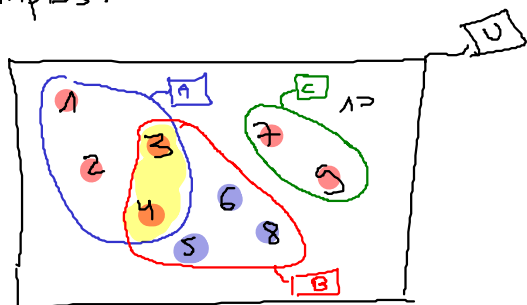
$$\cap = \cdot = \wedge$$

$$\cup = + = \vee$$

$$\neg = ' = -$$

Tracer
ejemplos en
la próxima
clase.

Ejemplos:



$$U = \{1, 2, \dots, 10\} \rightarrow |U| = 10$$

$$A = \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow |A| = 4$$

$$B = \{3, 4, 5, 6, 8\} \rightarrow |B| = 5$$

$$C = \{7, 9\} \rightarrow |C| = 2$$

$$A \cap B = \{3, 4\} \rightarrow |A \cdot B| = 2$$

$$A - B = \{1, 2\} \rightarrow |A - B| = 2$$

$$B - A = \{5, 6, 8\} \rightarrow |B - A| = 3$$

$$A' = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\} \rightarrow |A'| = 6$$

$$B' = \{1, 2, 7, 9, 10\} \rightarrow |B'| = 5$$

$$C' = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\} \rightarrow |C'| = 8$$

Igualdades.

$$\checkmark A \cdot B = A \cap B = \{3, 4\} \rightarrow |A \cdot B| = 2$$

$$|A + B| = |A| + |B| - |A \cdot B| = 4 + 5 - 2 = 7$$

$$|A - B| = |A| - |A \cdot B| = 4 - 2 = 2$$

$$|B - A| = |B| - |A \cdot B| = 5 - 2 = 3$$

$$\checkmark A \cdot C = \{ \} = \emptyset \rightarrow A \text{ y } C \text{ son disjuntos}$$

$$|A \cdot C| = 0$$

$$|A + C| = |A| + |C| = 4 + 2 = 6$$

$$|A - C| = |A| - |A \cdot C| = 4 - 0 = 4$$

$$|C - A| = |C| - |A \cdot C| = 2 - 0 = 2$$

$$|A'| = |U| - |A| = 10 - 4 = 6$$

$$|B'| = |U| - |B| = 10 - 5 = 5$$

$$|(A \cdot B)'| = |U| - |A \cdot B| = 10 - 2 = 8$$

Desigualdades

$$|A \cdot B| \leq |A| \rightarrow 2 \leq 4 \checkmark$$

$$|A \cdot B| \leq |B| \rightarrow 2 \leq 5 \checkmark$$

$$|A| \leq |A + B| \rightarrow 4 \leq 7$$

$$|B| \leq |A + B| \rightarrow 5 \leq 7$$

$$|A| \leq |A + C| \rightarrow 4 \leq 6$$

Método de escritura algebraica

Este método implica transformar un lado de la identidad en el otro utilizando leyes de conjuntos ya establecidas (como las leyes conmutativas, asociativas, distributivas, de De Morgan, de identidad, de complemento, etc.). Es similar a las manipulaciones algebraicas en expresiones numéricas.

Nombre	Equivalencia	
Idempotencia	$A \cdot A = A$	$A + A = A$
Identidad	$A \cdot 1 = A$	$A + 0 = A$
Dominación	$A \cdot 0 = 0$	$A + 1 = 1$
Conmutativa	$A \cdot B = B \cdot A$	$A + B = B + A$
Asociativa	$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$	$A + (B + C) = (A + B) + C$
Distributiva	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$	$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$
Complemento	$A \cdot A' = 0$	$A + A' = 1$
Doble negación	$A'' = A$	
Absorción	$A \cdot (A + B) = A$	$A + A \cdot B = A$
De Morgan	$(A \cdot B)' = A' + B'$	$(A + B)' = A' \cdot B'$

$$U = \bar{0} = \bar{V} = 1$$

$$\cap = \cdot = \wedge$$

$$1 = \bar{0} = \bar{V}$$

$$0 = \bar{1} = \bar{U}$$

$$0 = \bar{1} = \bar{U}$$

$$A' = A^c = \neg A = \bar{A}$$

$$A \wedge \neg A = F \rightarrow A \cdot A' = 0$$

Demostración por doble inclusión

Ejemplo: Aplicando las leyes fundamentales para el álgebra de conjuntos, demuestre que:

$$(A + (B \cdot C))' = (C' + B') \cdot A'$$

#	Afirmación	Razón
①	$(A + (B \cdot C))'$	Premisa (Lado izquierdo)
②	$A' \cdot (B \cdot C)'$	Ley de Morgan para (+) en ①
③	$A' \cdot (B' + C')$	Ley de Morgan para (·) en ②
④	$(B' + C') \cdot A'$	Ley conmutativa para (·) en ③
⑤	$(C' + B') \cdot A'$	Ley conmutativa para (+) en ④

Nombre	Equivalencia	
Idempotencia	$A \cdot A = A$	$A + A = A$
Identidad	$A \cdot 1 = A$	$A + 0 = A$
Dominación	$A \cdot 0 = 0$	$A + 1 = 1$
Conmutativa	$A \cdot B = B \cdot A$	$A + B = B + A$
Asociativa	$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$	$A + (B + C) = (A + B) + C$
Distributiva	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$	$A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$
Complemento	$A \cdot A' = 0$	$A + A' = 1$
Doble negación	$A'' = A$	
Absorción	$A \cdot (A + B) = A$	$A + A \cdot B = A$
De Morgan	$(A \cdot B)' = A' + B'$	$(A + B)' = A' \cdot B'$

07/05/2025 - Matemáticas Discretas 1 (Vde@)

Sobre el parcial:

1. Ya se envió el parcial a Vde@
2. Ya hay algunas sedes confirmadas

Sábado 9 de Mayo/2026

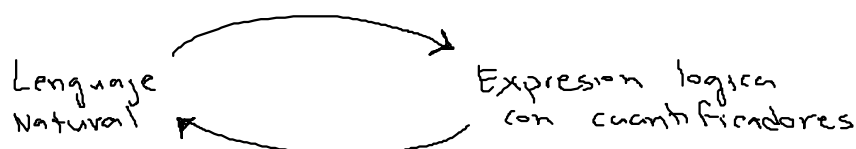
11:00 - 13:00

- Turbo: 1-103
- Medellín: 19-308
- Cauca: Auditorio
- Carmen de Viboral: Esperando respuesta
- Sonson: Esperando respuesta
- P-Berrio: Esperando respuesta

https://github.com/discretas1-udea/apuntes_clases/tree/main/2026-1

Cosas para tener en cuenta para el parcial:

1. Traducción:



Forma	Nombre	Proposición	Forma
$A(S, P)$	Universal afirmativa	Todos los S son P	$\forall x (S(x) \rightarrow P(x))$
$E(S, P)$	Universal negativa	Ningún S es P / Todos los S no son P	$\forall x (S(x) \rightarrow \neg P(x))$
$I(S, P)$	Particular afirmativa	Algún S es P	$\exists x (S(x) \wedge P(x))$
$O(S, P)$	Particular negativa	Algún S no es P	$\exists x (S(x) \wedge \neg P(x))$

2. Identidades de lógica proposicional y cuantificacional

Expresiones con negación

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarreciproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Nombre	Equivalencia lógica
Negación de cuantificadores (De Morgan cuántico)	$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$ $\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$
Distributividad del cuantificador universal sobre la conjunción.	$\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \equiv \forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)$
Distributividad (en un solo sentido) del cuantificador universal sobre la disyunción.	$\forall x(P(x) \vee Q(x)) \rightarrow \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$
Distributividad del cuantificador existencial sobre la disyunción	$\exists x(P(x) \vee Q(x)) \equiv \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$
Distributividad (en un solo sentido) del cuantificador existencial sobre la conjunción	$\exists x(P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$
Distribución de cuantificadores (restricciones)	Si la fórmula Q no contiene la variable cuantificada x : $\forall x(P(x) \vee Q) \equiv (\forall x P(x)) \vee Q$ $\exists x(P(x) \wedge Q) \equiv (\exists x P(x)) \wedge Q$
Intercambio del orden de cuantificadores iguales	$\forall x \forall y P(x, y) \equiv \forall y \forall x P(x, y)$ $\exists x \exists y P(x, y) \equiv \exists y \exists x P(x, y)$
No conmutatividad entre cuantificadores diferentes	$\forall x \exists y P(x, y) \not\equiv \exists y \forall x P(x, y)$

3. Inferencias:

Nombre	Regla de inferencia	Nombre	Regla de inferencia
Modus Ponens	$\frac{p \rightarrow q}{p} \therefore q$	Simplificación	$\frac{p \wedge q}{p}$
Modus Tollens	$\frac{p \rightarrow q}{\neg q} \therefore \neg p$	Conjunción	$\frac{p}{q} \therefore p \wedge q$
Silogismo Hipotético (Transitividad)	$\frac{p \rightarrow q}{q \rightarrow r} \therefore p \rightarrow r$	Prueba de división por casos	$\frac{p \vee q}{p \rightarrow r} \therefore r$
Silogismo disyuntivo (Eliminación)	$\frac{p \vee q}{\neg p} \therefore q$		
Adición	$\frac{p}{p \vee q}$	Resolución	$\frac{p \vee q}{\neg p \vee r} \therefore q \vee r$

Regla	Nombre	Forma
$\forall I$	Instanciación universal (UI: Universal Instantiation)	$\forall x P(x) \Rightarrow P(c)$
$\forall G$	Generalización universal (UG: Universal Generalization)	$P(c) \Rightarrow \forall x P(x)$
$\exists I$	Instanciación Existencial (EI: Existential Instantiation)	$\exists x P(x) \Rightarrow P(c)$
$\exists G$	Generalización Existencial (EG: Existential Generalization)	$P(c) \Rightarrow \exists x P(x)$

Parciales y Quizes:

1 - P1 (20%) — (10%) ✓

2 - P2 (20%) — ✓

3 - P3 (20%) — (5%) =

4 - P4 (20%) — (5%) =

Agenda

1. Sobre el parcial.

- Como se sintieron? (Presencia) ~~cel~~ ~~chat~~ ~~IA~~
- Fue justo? (Temas evaluados, tiempo dado, ...)
- Que Fue lo diferente?

① Angeles Arboleda

② David Esteban Zapata

+0.2

③ Mateo Torres